



Innovation und Netzwerke

Roger Häußling

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Perspektiven auf Innovation und Netzwerke	3
3	Fazit	14
	Literatur	15

Zusammenfassung

Für die Beschreibung der Koordination von Innovationen spielen Netzwerkansätze eine herausragende Rolle. In diesem Artikel werden drei Perspektiven auf diese Ansätze vorgestellt. In einem ersten Schritt werden soziologische Ansätze diskutiert, die Netzwerke neben Markt und Hierarchie als die dritte bedeutende Koordinationsform für Innovationen begreifen. In einem zweiten Schritt stellt der Artikel Konzepte aus dem Bereich der Science and Technology Studies vor. In einem dritten Schritt werden Konzepte diskutiert, die Innovationsphänomene mittels der formalen Netzwerkanalyse erschließen.

Schlüsselwörter

Koordinationsmechanismus · Heterogene Netzwerke · Soziotechnische Netzwerke · Unternehmensnetzwerke · Formale Netzwerkanalyse

R. Häußling (✉)

Institut für Soziologie, RWTH Aachen University, Aachen, Deutschland

E-Mail: rhaeußling@soziologie.rwth-aachen.de

1 Einleitung

Der vorliegende Artikel geht der Frage nach, wie die Koordination von Innovationen mittels Netzwerken erfolgt. Es scheint nahe zu liegen, die Entstehung und Durchsetzung von Neuem als ein Vernetzungsphänomen zu fassen. So wird in der Kreativitätsforschung die Entstehung einer Neuerung als „Bisoziation“ (Koestler 1966) verstanden: die unerwartete Verknüpfung von vordem unverbundenen Entitäten bzw. Ideen. Dem schließt sich der Vorgang der Durchsetzung der Neuerung in einem sozialen Kontext an. Auch hier geht es um die Vernetzung des Neuen mit den etablierten Entitäten des Kontextes (mit durchaus transformativen Rückkopplungen für die beteiligten Entitäten). Ferner kann man einen rapiden Anstieg der Zahl von Unternehmensnetzwerken und heterogenen Netzwerken in den vergangenen Jahrzehnten konstatieren, die zu dem Zweck gegründet wurden, Neuerungen durchzusetzen (vgl. z. B. Powell und Grodal 2005, S. 57). Aber auch Neuerungen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene werden mit dem Netzwerkbegriff gekennzeichnet. So hat Manuel Castells (1996) im Zusammenhang mit dem Siegeszug des Internets von der „Netzwerkgesellschaft“ gesprochen. Für ihn handelt es sich beim Netzwerk um den Koordinationsmechanismus der Gegenwartsgesellschaft, der flexibel und adaptionsfähig genug ist, um dem gestiegenen Maß an gesellschaftlicher Komplexität, Heterogenität und Unplanbarkeit zu entsprechen.¹ Das Netzwerk scheint also für Innovationsprozesse eine Koordinationsform in Aussicht zu stellen, die einen besonderen Mehrwert verspricht. Der vorliegende Artikel stellt jene Ansätze vor, welche diese koordinativen Besonderheiten von Netzwerken für Innovationen herausarbeiten.

Wenn im Folgenden ein Schwerpunkt auf soziotechnische Innovationen liegt, dann ist dies dem Umstand geschuldet, dass die auf Netzwerke abhebende Innovationsforschung vor allem in diesem Feld der Innovationen weiterführende Erkenntnisse produziert hat. Keineswegs soll damit ausgeschlossen sein, dass bei den so genannten sozialen Innovationen netzwerkartige Koordinationsformen anzutreffen sein können.²

¹Auch wenn man gegenüber solchen Gegenwartsdiagnosen, welche die gesellschaftliche Komplexität auf einen Wirkmechanismus reduzieren wollen, skeptisch sein kann, bleibt zu konstatieren, dass der Begriff des Netzwerks zentrale Aspekte der Gegenwartsgesellschaft erfasst. Dass dabei soziotechnische Innovationen (wie etwa das Internet) maßgeblichen Anteil daran haben, verweist bereits auf einen engen Zusammenhang zwischen Innovationen und Netzwerken.

²Statt soziale gegen technische Innovationen auszuspielen (vgl. Howaldt et al. 2014, S. 17–20), erscheint es m. E. geeigneter, die Einsicht der jüngeren Innovationsforschung aufzugreifen und konsequent nur noch von soziotechnischen Innovationen zu sprechen. Damit ist gemeint, dass soziale und technische Innovationen stets Hand in Hand gehen und unentflechtbar miteinander verwoben sind (vgl. auch Abschn. 2.2).

2 Perspektiven auf Innovation und Netzwerke

Unter einem Netzwerk versteht man, formal gesehen, ein Gebilde, das aus Knoten und Kanten besteht (vgl. z. B. Häußling 2015, S. 285). In den Sozialwissenschaften werden häufig soziale Akteure als Knoten gefasst, deren Beziehungen untereinander durch Kanten dargestellt werden. Allerdings werden daneben auch Ereignisnetzwerke erforscht, bei denen (soziale) Prozesse als Knoten fungieren, wie auch abstrahierte Netzwerke – etwa bei der Blockmodellanalyse, bei denen Knoten für strukturell äquivalente Positionen von Akteuren eines Netzwerks stehen. Letzteres deutet bereits auf eine Besonderheit von Netzwerken hin: Sie sind skalenfrei, d. h. Knoten können für sich genommen, wiederum aus Netzwerken bestehen. Des Weiteren weisen Netzwerke in der Regel Zentren und Peripherien auf. Netzwerke sind ihrerseits in umfassendere relationale Gegebenheiten eingebettet, was das Problem der klaren Grenzziehung eines konkreten Netzwerks nach sich zieht (siehe Fazit).

In Bezug auf Innovationen erfahren Netzwerkansätze seit den 1980er-Jahren eine zunehmende Popularität, die nach wie vor anhält. Netzwerke als Koordinationsform von Innovationen können in dreierlei Weise verstanden werden: Erstens vergleichend als eine Form der Koordination von Innovationen unter anderen Formen (Fokus auf Unternehmensnetzwerke bzw. heterogene Netzwerke) (Abschn. 2.1); zweitens als ein allen Innovationen inhärentes Knüpfen von Netzwerken bestehend aus heterogenen Entitäten (Fokus auf soziotechnische Innovationsnetzwerke) (Abschn. 2.2) und drittens als eine strukturelle Analyse von Innovationsnetzwerken (Abschn. 2.3). Im Folgenden werden die drei Verständnisse einzeln dargelegt.

2.1 Netzwerke als Koordinationsform jenseits von Markt und Hierarchie: die Perspektive der Governanceforschung

Auf Walter W. Powell (1990) und Oliver Williamson (1991) geht eine Debatte der vergangenen Jahrzehnte zurück, die nachhaltig das Verständnis von Netzwerken in Bezug auf Innovationen geprägt hat. Powell (1990, S. 296–297) greift dabei kritisch die wirtschaftswissenschaftliche Transaktionskostentheorie auf, wonach jede Leistung einer Organisation daraufhin betrachtet wird, ob sie nicht auch ausgelagert werden kann – angefangen von einer EDV-Abteilung eines Unternehmens, über bestimmte Produktionsabschnitte des Produktionsprozesses bis hin zu Marketingaktivitäten. Die betreffende Entscheidung beruhe dabei jeweils darauf, welche Koordinationsform die geringeren Transaktionskosten bereithält, so etwa die Kosten für die Anbahnung, für die Durchführung und für die Kontrolle von Tauschverträgen. Zunächst berücksichtigte Williamson lediglich zwei Koordinationsformen einer Leistungserbringung: Markt und Hierarchie bzw. Organisation. Erst später fügte er die Koordinationsform des Netzwerks als eine hybride Form hinzu, in der marktliche und organisationale Aspekte der Koordination kombiniert werden. Beim Markt regle Angebot und Nachfrage alles Weitere, d. h. zu welchem Preis ein Tausch erfolge. Insofern fungiert der Preis als Koordinationsmittel, wobei die beteiligten Akteure in keiner Abhängigkeit zueinander stehen. Die Koordinationsform Markt kann damit

als spontan, flexibel und weitgehend voraussetzungslos gekennzeichnet werden (vgl. hierzu auch den Beitrag von Diaz-Bone über Innovation und Markt, in diesem Band).

Demgegenüber ist das Erbringen einer Leistung innerhalb einer Organisation hochgradig erwartungssicher, aber eben auch im Verhältnis zum Markt als Koordinationsform sehr unflexibel. Zwischen den beteiligten Akteuren herrscht ein Abhängigkeitsverhältnis, da sie ausgeprägt arbeitsteilig und mit klar definierten Aufgaben und Entscheidungsmöglichkeiten ausgestattet sind. Die Abläufe innerhalb einer Organisation sind weitgehend routinemäßig organisiert. Das Koordinationsmittel ist Anweisung und Macht. Kurzum diese Koordinationsform ist formal-bürokratisch (vgl. hierzu auch den Beitrag von Schüssler und Schiemer über Innovation und Organisation, in diesem Band).

Powell kritisiert nun bei beiden Koordinationsformen, dass sie zu wenig die soziale und kulturelle Eingebettetheit der Austauschprozesse berücksichtigen (Powell 1990, S. 299). Insofern plädiert Powell dafür, das Netzwerk als dritte Koordinationsform neben Markt und Hierarchie zu veranschlagen, die auf gleicher Augenhöhe rangieren soll. Für ihn ist ein Netzwerk als Koordinationsform durchaus flexibel, wie es par excellence der Markt ist, und gleichzeitig bietet es Erwartungssicherheit, wie es besonders eine Organisation zu leisten im Stande ist. Es handelt sich um temporäre Zusammenschlüsse von Wirtschaftsakteuren (insbesondere Unternehmen), die ansonsten unabhängig voneinander bleiben, um gemeinsam eine Leistung zu erbringen.³

Bei der Governanceforschung besteht allerdings im Hinblick auf den Koordinationsmechanismus Netzwerk „keine Einigkeit darüber, was die Governance ausmacht [...]. Während beispielsweise Oliver Williamson Netzwerke als bestimmte Vertragsbeziehungen zwischen ökonomischen Akteuren versteht, rückt Powell (1990) die Bedeutung von Vertrauen und Renate Mayntz (1996) die von Verhandlungen in interorganisationalen Netzwerken in das Zentrum der Argumentation“ (Windeler und Wirth 2010, S. 575). Auch Macht und generalisierte Reziprozität werden in diesem Zusammenhang angeführt. Bei der überwiegenden Mehrheit dieser Ansätze geht es allerdings um die Erforschung der Koordination von leistungsbezogenen, distributiven, strategischen und/oder finanziellen Prozessen zwischen Organisationen.⁴ Nur ein Teil der soziologischen Ansätze der Governanceforschung, die Netzwerke als dritten Mechanismus neben Markt und Hierarchie

³Hier ist auch der entscheidende Unterschied zu den Joint Ventures zu sehen, die vor allem in den 1970er-Jahren übliche Zusammenschlüsse von Unternehmen zur Leistungserbringung waren. Denn formal betrachtet führt ein Joint Venture zu einer eigenen Unternehmensgründung. Damit bildet das Joint Venture keine eigene Koordinationsform.

⁴Hier macht Jörg Sydow (2010, S. 415–417) Beschaffung, Produktion, Logistik, Arbeit, Organisation, Strategie, Personal, Informatik, Controlling bzw. interne Rechenlegung, Finanzierung sowie Entrepreneurship als Aktivitäten, die in Unternehmensnetzwerken betrieben werden können, aus.

beforschen, nehmen dabei Innovationsprozesse in den Blick (vgl. auch Sydow 2010, S. 420).⁵ Diese lassen sich im Hinblick auf ihr Forschungsinteresse in drei Gruppen einteilen, die im Folgenden einzeln dargelegt und jeweils mit einem ausführlicher behandelten Ansatz illustriert werden.

2.1.1 Innovationsnetzwerke als Ausdruck einer Krise oder Umbruchphase

Die erste Gruppe an Beiträgen begreift die Ausbreitung des Innovationsmechanismus des Netzwerks als ein Phänomen einer gesellschaftlichen respektive wirtschaftlichen Krise bzw. Umbruchphase. Bereits Anfang der 1980er-Jahre haben Michel Piore und Charles F. Sabel (1985) in diesem Sinn die These vom Ende der Massenproduktion, die mit großbetrieblichen Strukturen einherging, aufgestellt, welche nun durch flexiblere Strukturen ersetzt werden würden. Demgegenüber versucht Chris Freeman (1991), die Diskussion um regionale Netzwerke in einen Kontext innovativer Entwicklungen im Bereich der Vernetzung selbst zu stellen, die neue Formen der Netzbildung hervorgebracht hätten. Philipp Hessinger (2001) betrachtet die Wechselwirkung zwischen der ökonomischen Entwicklung und einer sich immer mehr vernetzenden Wirtschaft, die mit Produktinnovationen auf diese Entwicklung reagiert. Georg Krücken und Frank Meier (2003, S. 79) vertreten die neoinstitutionalistische These, Netzwerke seien „Formalstrukturen der Innovationsgesellschaft, die gesellschaftlich institutionalisierte Vorstellungen von Flexibilität, Offenheit, und Lernbereitschaft reflektieren“.

Ausführlicher soll nun ein Ansatz diskutiert werden, der aus der sozialwissenschaftlichen Innovationsforschung kommend diese Argumentation vom Netzwerk als neues Innovationsregime aufgreift: Werner Rammert (1997) verweist zunächst auf die in der klassischen Innovationsökonomie übliche Einteilung in Demand Pull- und Technology Push-Ansätze. Während die erstgenannten Ansätze davon ausgehen, dass der Markt gleichsam selbstregulativ über die Nachfrageseite durch die Anwender bzw. Nutzer die gewinnorientierten zukünftigen Innovationsaktivitäten lenkt (vgl. Schmookler 1966), gehen die Technology Push-Ansätze davon aus, dass technische Neuerungen durch risikofreudige Unternehmerpersönlichkeiten (vgl. Schumpeter 1961) vorangetrieben werden, die in der Lage sind, neue Produktionskonstellationen

⁵Sydow (2010, S. 420) identifiziert folgende weitere Untersuchungsgegenstände der soziologischen Governanceforschung: „organisatorische und auch informationstechnische Vernetzung von Unternehmen in bestimmten Branchen [...], personelle Verflechtungen zwischen Unternehmen [...], Netzwerkfähigkeit global bzw. transnational tätiger Unternehmungen [...], internationale Handels- und Logistiknetzwerke [...], Verbesserung des Umweltschutzes durch Unternehmungsk Kooperation [...], Implikationen der Netzwerkorganisation für das System industrieller Beziehungen [...], arbeitsmarktpolitisch motivierte Netzbildung [...], Entwicklung von Arbeit [...], Herausbildung und Organisation von „Arbeitskraftunternehmern“ [...] sowie Management von Grenzrollen [...] [und] Formwandel von Herrschaft [...]“.

durchzusetzen, die den bisherigen Konkurrenten überlegen sind.⁶ Hier liegt es nahe, von einer „Innovation über den Markt“ versus „Innovation durch Organisation“ zu sprechen (vgl. bspw. Rammert 1997). Im Zuge der reflexiven Modernisierung entsteht – Rammert zufolge – ein neues Innovationsregime, das er mit „Innovationen im Netz“ beschreibt. Für die Gegenwartsgesellschaft sei es nicht mehr typisch, dass ein Erfinder-Unternehmer eine grundlegende technische Neuerung erfindet und in deren Zuge gleich noch ein neuer Markt entsteht, und auch nicht mehr, dass ein Weltkonzern die Richtung technischer (Weiter)Entwicklung angibt. Vielmehr rücken Innovationsnetzwerke „in den Rang eines zentralen Agenten“ (Rammert 1997, S. 399) auf, die den reflexiv-modernen Anforderungen globaler Verteiltheit der Handlungen, der wachsenden Heterogenität beteiligter Akteure sowie der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Geschwindigkeiten soziotechnischer Entwicklungen weitaus besser Rechnung tragen können, als die beiden anderen Innovationsregime⁷ (vgl. auch Sauer und Lang 1999). Die Ubiquität und sachliche, zeitliche und soziale Expansion von Innovationsphänomenen führt dann zur Gegenwartsdiagnose der Innovationsgesellschaft (vgl. Windeler et al. 2018).

2.1.2 Netzwerke spezieller Innovationsfelder

Eine zweite Gruppe an Arbeiten der Governanceforschung fokussiert auf spezielle Felder der Innovationen, mithin Wirtschaftssektoren. In diesem Sinn beforschen Frieder Naschold et al. (2000) globale Produktentwicklungsverbünde in der InfoCom-Industrie. Der Aufbau von Kooperationen über Unternehmensgrenzen hinweg wird dabei als ein Evolutionsprozess gedeutet. Ulrich Dolata (2002) untersucht formalisierte Kooperationsbeziehungen in der biotechnologischen Forschung. Dieter Plehwe (2000) analysiert die Entstehung neuartiger Logistikkonzerne in interorganisatorischen Produktions- und Distributionskonstellationen, die als „transnationale Vernetzungsunternehmen“ auf Augenhöhe zu den Großkonzernen rücken. Lutz Zündorf (1994) betrachtet den zunehmenden Rückgriff auf innovative Manager- und Expertennetzwerke für Prozesse der Problemverarbeitung und -bewältigung.

Ein besonders ausgearbeitetes Konzept bildet Uli Kowols und Wolfgang Krohns (1995) Konzept der Innovationsnetzwerke. Anhand empirischer Studien untersu-

⁶Derartige lineare Vorstellungen von Durchsetzungsprozessen von Neuem gelten auch in der Innovationsökonomie längst als überholt (vgl. auch Braun-Thürmann 2005, S. 38–42). Denn aufgrund der wachsenden Sättigung und Intransparenz der Märkte lassen sich für Innovatoren keine eindeutigen Marktsignale mehr für eine erfolgreiche Innovationstätigkeit herausfiltern. Gleichzeitig haben sich mit der Pluralisierung der Produktentwicklungsmöglichkeiten die technologischen Unsicherheiten erhöht. Ein wichtiger Zweig der nicht-linearen innovationsökonomischen Ansätze betont entsprechend, dass grundlegende Basisinnovationen eher im Sinne der Technology Push-Ansätze vonstattengehen, während inkrementelle Verbesserungsinnovationen eher den Demand Pull-Ansätzen entsprechen (vgl. z. B. Tushman und Rosenkopf 1992). Soziologische Ansätze heben darüber hinaus die soziale Konstruiertheit sowie soziale und kulturelle Eingebettetheit der innovativen Prozesse hervor.

⁷Sie verschwinden nach Rammert allerdings nicht in der Gegenwartsgesellschaft, sondern büßen ihre exklusive Position ein.

chen sie die Innovationsprozesse im Werkzeugmaschinenbau. Sie verknüpfen dabei ihren Netzwerkbegriff mit der Selbstorganisationstheorie: In dynamischen Rückkopplungsschleifen zwischen Hersteller- und Verwenderseite kommt es zu Eigenlösungen, die ein emergentes Innovationsnetzwerk entstehen lassen. Als jenes Element, das die rekursive Schließung der Hersteller-Anwender-Dyade vollführt, identifiziert Kowol (1998, S. 317) – analog zu Powell (s.o.) – die „Vertrauensbasierung der Kooperation“, wobei Vertrauen nicht nur relational, sondern auch dynamisch im Sinne eines „schrittweisen und kontrollierten Aufbau[s] von Vertrauensspiralen“ (Kowol 1998, S. 322) verstanden wird.

Die Entstehung eines „sozialen Hersteller-Verwender-Kontextes, in dem der Verwendungskontext einer Technologie zusammen mit dieser entworfen wird“, führt schließlich zum „Aufbau risikoeintastender und unsicherheitsreduzierender Innovationsnetzwerke“ (Kowol 1998, S. 317). Entsprechend lässt sich die technische Innovation als ein „Prozess der rückgekoppelten dynamischen Strukturbildung in organisationalen Feldern (Technikhersteller, Nutzer, Zulieferer und institutionelle Kontextbildner [...])“ (Kowol 1998, S. 91) fassen. Prozessual betrachtet verlaufe die technische Innovation selbstorganisierend, aus strukturaler Sicht bilde sie ein Netzwerk, das sich einerseits durch Offenheit, was die Informationsgewinnung bzw. den Informationstransfer anlangt, und andererseits durch rekursive Geschlossenheit der wechselseitig sich stabilisierenden Austauschprozesse auszeichnet. Die in Kowols und Krohns Sicht für die relationale Beschreibung von Innovationsprozessen besonders wichtige Funktion der gegenseitigen Perspektivenübernahme und des Voneinander-Lernens⁸ lässt sich in der Netzwerkarchitektur als reziproker Verflechtungsprozess der beteiligten Akteure deuten.

2.1.3 Netzwerke aus der Perspektive der Innovationsgenese

Eine dritte Gruppe an hier zu verhandelnden Beiträgen stellen eher konzeptuelle und theoretische Überlegungen aus der Perspektive der Innovationsgenese dar. Küppers (2002) liefert einen theoretischen Beitrag zu dem Zusammenhang von Komplexität, Selbstorganisation und Innovationsnetzwerken. Hirsch-Kreinsen (2007) zeichnet überblicksmäßig die Genese und den Wandel von Innovationsnetzwerken mit Schwerpunkt auf industrielle Arbeit nach. Johannes Weyer (1997) differenziert für den Innovationsmechanismus Netzwerk drei Phasen der Innovation, in denen je eigene Netzwerke vorherrschen und deren Genese von Öffnungs- und Schließungsprozessen geprägt ist (vgl. hierzu genauer den Beitrag von Weyer über Phasenmodellen der Innovation, in diesem Band).

Etwas ausführlicher soll nun das Konzept der Pfadkonstitution der Forschergruppe um Jörg Sydow und Arnold Windeler vorgestellt werden: Es nimmt eine vermittelnde Stellung in der Debatte um Innovationspfadkonzepte ein. Während die sog. Pfadabhängigkeitskonzepte (vgl. Arthur 1990; David 1985) die Möglichkeit des

⁸Die Herbeiführung von „Eigenlösungen“ erfolge über Prozesse des so genannten „Innovationslernens“ im Sinne von Rückkopplungsprozessen zwischen Technisierungsentwürfen und Technisierungspraxis (Kowol 1998). Es bildet damit die Triebfeder technischer Innovationen.

steuernden Eingriffs von menschlichen Akteuren selbst in der Entstehungsphase von Pfaden (also vor dem Momentum und dem Lock-in) nicht vorsieht, fassen die sog. Pfadkreationsansätze (vgl. Garud und Kanoe 2001) gerade die menschliche Fähigkeit, absichtsvoll vom Bestehenden abzuweichen, als zentrales Gestaltungselement von Pfaden in jeder Phase. Unter Rückgriff auf Anthony Giddens' Strukturations-theorie betont nun das Konzept der Pfadkonstitution ein rekursives Zusammenspiel von sozial eingebetteten strategischen Handlungen beteiligter Akteure, die auf die Gestaltung des Innovationsnetzwerks abzielen, einerseits und strukturbedingten Gegebenheiten andererseits, die z. B. in unbeabsichtigten Folgen der Handlungen innerhalb der Netzwerkkonstellationen und unerkannten Handlungsbedingungen bestehen können (vgl. Sydow et al. 2012, S. 931). Entsprechend kann dieser Ansatz ein graduelles Verständnis von Einflussmöglichkeiten von Handlungen sozialer Akteure – insbesondere kollektiver Akteure – auf den Innovationspfad entwickeln, wonach die vermeintlich unvereinbaren Sichtweisen der Pfadabhängigkeits- und Pfadkreationskonzepte als die gegenüberliegenden Enden eines Kontinuums handlungsbezogener Einflussmöglichkeiten zu begreifen sind (vgl. Windeler 2003). Die Netzwerke selbst werden – gemäß diesem Ansatz – als Phänomene reflexiver Strukturierung begriffen: Sie unterstützen nicht nur Organisationsprozesse innerhalb des Innovationsgeschehens, sondern sind selbst Ergebnisse des Organisierens (vgl. Sydow et al. 2012, S. 930).

2.2 Vernetzung als immanenter Prozess der Innovation: die Perspektive auf soziotechnische Innovationsnetzwerke

Ansätze der Science and Technology Studies (STS) fassen die Prozesse des Vernetzens heterogener Entitäten als einen innovationsimmanenten Vorgang, das heißt als einen koordinativen Prozess, den Innovationen generell vollführen. Das Netzwerk ist damit für diese Ansätze die für Innovationen kennzeichnende Koordinationsform schlechthin. Ihr Begriff des Netzwerks ist dabei jedoch abstrakter gefasst als in den unter Abschn. 2.1 behandelten Ansätzen. Er nähert sich der eingangs dieses Artikels gegebenen allgemeinen Begriffsbestimmung. Aspekte wie etwa Vertrauen bilden nun keine notwendigen definitorischen Merkmale für Netzwerke mehr.

Der Technikhistoriker Thomas P. Hughes (1986) hat innerhalb der STS mit dem Begriff des „seamless web“ eine bis heute anhaltende Debatte zu Netzwerken als Struktureigentümlichkeit soziotechnischer Innovationen und Gebilde angestoßen. Dieser Begriff bezeichnet bei Hughes die Unentwirrbarkeit großer soziotechnischer Systeme, die ein „nahtloses Gewebe“ hochgradig heterogener sozialer, gesellschaftlich-institutioneller, kultureller, ökonomischer, rechtlicher, technischer und naturwissenschaftlicher Faktoren bilden.

Der „Social Construction of Technology“-Ansatz (kurz: SCOT) greift den Begriff des „seamless web“ auf, stellt aber dezidiert dar, wie es zu der Vernetzung selbst kommt: Bijker und Pinch (1987) heben hervor, dass die Bedeutung, die eine technische Neuerung späterhin besitzen wird, wie auch ihre Funktion innerhalb soziotechnischer Konstellationen ein Prozess der sozialen Aushandlung bildet

(vgl. hierzu auch den Beitrag von Schulz-Schaeffer über Innovation als sozialen Aushandlungsprozess, in diesem Band). Unterschiedliche Anspruchsgruppen mit unterschiedlichen Chancen des Einflusses wirken auf den Prozess der Entwicklung der Neuerung ein. In Anlehnung an Collins (1981, S. 15–16) machen die beiden Autoren drei Phasen der Durchsetzung einer Neuerung aus: „interpretative flexibility“, „closure mechanisms“ und „constraining mechanisms“. Es handelt sich für sie allerdings nicht um einen linearen Entwicklungsprozess als vielmehr um einen komplexen Aushandlungsprozess, der Rückschläge, Schleifen, Verzweigungen und vieles andere mehr aufweisen kann. Das „Weben“ des soziotechnischen Netzwerkes ist dann nichts anderes als der Innovationsprozess selbst.

Auch die Actor Network Theory (ANT) begreift Innovationen als ein Prozess des Netzerkbildens (vgl. hierzu auch den Beitrag von Laux zu Innovation als Prozess der Netzerkbildung, in diesem Band). Die ANT versucht den Sozialkonstruktivismus zu überwinden, indem eine Gleichbehandlung von menschlichen Akteuren, natürlichen Entitäten und technischen Artefakten angestrebt wird. Innovationen werden als neu entstehende soziotechnische Netzwerke verstanden, die sich durch wechselseitig stabilisierende Übersetzungen bilden. Menschen können – der ANT zufolge – derartige Übersetzungen realisieren, aber auch Techniken sowie Naturgegebenheiten (wie z. B. die Schwerkraft).

Eine Stabilisierung gelingt – gemäß Callon (1991, S. 148; S. 151) – den Netzwerken nur, wenn die Übersetzungen so geartet sind, dass sie Konvergenz und Irreversibilität erzeugen. Konvergenz bezeichnet dabei den Sachverhalt, dass die beteiligten Aktanten sich im Netzwerk so verhalten, wie sie es wechselseitig voneinander erwarten. Unter Irreversibilität möchte Callon verstanden wissen, dass sich die beteiligten Aktanten gegen konkurrierende Übersetzungen zur Wehr setzen und für die untereinander ausgehandelten Übersetzungen eintreten. Doch Konvergenz und insbesondere Irreversibilität stehen der Bildung neuer innovativer Alternativnetzwerke entgegen.

Die so genannte Post-ANT, zu der sich auch frühere Vertreter der ANT wie John Law zählen (vgl. Law und Hassard 1999), will sich von dem Netzerkbegriff der ANT distanzieren. Die Post-ANT betont demgegenüber die Möglichkeit multipler, heterogener Umsetzungen soziotechnischer Arrangements. Hierbei spielen die Situiertheit und Multiplizität von soziotechnischen Arrangements eine entscheidende Rolle. Die Form einer technischen Realisierung sei fluide und damit könnten verschiedene funktionierende Versionen der betreffenden Soziotechnik koexistieren (vgl. Sørensen 2012). Statt des Netzerkbegriffs favorisieren die Vertreter der Post-ANT den Begriff Räumlichkeit („spatiality“), bei dem es vor allem um die topologische Analyse der Muster der Beziehungen zwischen den Entitäten gehe und weniger um deren Positionen im Gefüge (wie es bei der ANT der Fall ist) (vgl. Mol und Law 1994).

Zu einer anders gelagerten Deutung der Netzwerke als Koordinationsform für Innovationen gelangen Cornelius Disco und Barend van der Meulen (1998). Die Entwicklung neuer Technik wird von ihnen als zweifach sozial gerahmt aufgefasst: Es gibt nicht nur die gesellschaftliche Rahmung, sondern auch die einer soziotechnischen Ordnung. Die Autoren greifen dabei auf die sozialkonstruktivistische Auffassung zurück, dass ein technisches Artefakt stets in ein heterogenes Netzwerk aus

technischen, sozialen und kulturellen Elementen eingebettet ist. Um ein technisches Artefakt zum Funktionieren zu bringen, müsse nicht nur das betreffende technische Objekt erzeugt, sondern auch soziale Akteure verknüpft und soziale Ordnungen geschaffen werden. Die Vernetzung der Akteure und die entstehenden sozialen Ordnungen machten aus der Technik das, was sie dann inhaltlich ist.

Der zentrale Begriff zur Erfassung dieser doppelten sozialen Rahmung ist für Disco und van der Meulen derjenige der Koordination: Zum einen ganz aktiv durch das Handeln der Akteure in Mikro-Netzwerken bei der Entwicklung neuer Technik; zum anderen eher im passiven Sinne durch die notwendige Ausrichtung der Neuerung auf die etablierten institutionellen Strukturen in Form einer Top-down-Strukturierung. Hierbei spielen Makro-Akteure und Makro-Netzwerke (Disco und van der Meulen 1998, S. 331–332) eine zentrale Rolle. Unter derartigen Akteuren stellen sich Disco und van der Meulen globale politische bzw. ökonomische Player vor, die einen Erwartungsdruck im Hinblick auf eine bestimmte Form von Koordination ausüben und damit maßgeblich den Technisierungsprozess steuern. Unter Makro-Netzwerke subsumieren sie z. B. Märkte, den Stand der Forschung, politische Regime sowie Rechtsordnungen, die alle Einfluss auf den Verlauf der Innovation ausüben. Hierbei findet der Netzwerkbegriff – im Unterschied zu den bisher behandelten Ansätzen – auf einer hohen Abstraktionsebene seine Anwendung. Da für die beiden Autoren die institutionellen Strukturen ungleich mächtiger sind, sind diese Makro-Netzwerke und deren Akteure viel wirkungsvoller für die Entwicklung und Durchsetzung einer Neuerung als die Einzelhandlungen der Technikkonstrukteure in den Mikro-Netzwerken.

Die Einsicht, dass auf unterschiedlichen sozialen Aggregationsebenen unterschiedliche Netzwerke wirksam werden, übernimmt und erweitert die Multi-level Perspective on Technology Transitions (MLP). Da es hierzu in diesem Band einen Beitrag von Peter Stegmaier gibt, soll im Folgenden nur auf die Rolle der Netzwerke bei MLP eingegangen werden. Dies kann entlang der drei sozialräumlichen Ebenen – Nische, Regime und Landschaft – erfolgen, die MLP differenziert und auf denen – gemäß MLP – jeweils unterschiedliche soziotechnische Netzwerke wirksam werden.

Auf der Landschaftsebene veranschlagt der MLP-Ansatz ein überaus komplexes Netzwerk aus heterogenen Elementen: neben den „material and spatial arrangements of cities, factories, highways, and electricities infrastructures“ (Geels 2002, S. 1260) ist eine Fülle weiterer heterogener Faktoren wie z. B. das gesellschaftliche Werte- und Normensystem, politische Konstellationen, Bevölkerungsstruktur und Migrationsbewegungen, ökonomische Faktoren, kulturelle Symbolwelten, der Arbeitsmarkt oder Umweltbewusstsein und Umweltprobleme als Netzwerkkomponenten beteiligt. Es ist vergleichbar umfassend und heterogen wie das Makro-Netzwerk von Disco und van der Meulen (s.o.). Die Regimeebene bildet ein regulatives, normatives und kognitives Netzwerk mittlerer Komplexität, innerhalb dessen es für ausgemacht gilt, was relevante Forschungsperspektiven und Forschungsfragen in Bezug auf ein Gegenstandsgebiet sind. Dieses Netzwerk besteht auch aus Organisationen, wie z. B. Forschungsfördereinrichtungen, Unternehmen

und Behörden, und begünstigt inkrementelle Innovationen innerhalb etablierter Technologiepfade. Radikale bzw. paradigmatische Neuerungen entstehen demgegenüber nach Frank Geels (2002, S. 1260) auf der Nischenebene. Sie stellt ein überschaubares soziotechnisches Netzwerk dar, in dem etwas Neues entstehen kann, das sich nicht gleich auf seine mögliche Anwendung und ökonomische Verwertung hin beweisen muss. Das betreffende Nischennetzwerk besteht vor allem aus ForscherInnen, die ganz bewusst vom Etablierten abweichen, und technische Instrumentarien. Dass aus einer Nischen-Innovation ein eigenes soziotechnisches Regime wird und sich damit auch auf der Landschaftsebene durchsetzt, ist ein Ergebnis des Zusammenspiels heterogener Netzwerkprozesse auf den verschiedenen Ebenen. Gleichwohl bleibt die Interdependenz zwischen diesen verschiedenskalgigen Netzwerken eine offene Flanke bei MLP, bei der auch empirisch-methodisch keine überzeugenden Lösungsvorschläge vorliegen, wie man diese Interdependenz adäquat erforschen kann.

Hier kann der Rückgriff auf die Methoden der formalen Netzwerkanalyse eine weiterführende Lösung bieten. Genau dies verfolgt die Relationale Techniksoziologie (vgl. Häußling 2013), womit sie auch zu den im nächsten Abschnitt behandelten Konzepten gerechnet werden kann. Ausgehend von der Annahme, dass es keine verschiedenskalgigen Prozesse gibt, sondern vielmehr einen sozialen Prozess, der sich auf Rahmungen und Regeln bezieht, deren Reichweite sich unterschiedlich weit im soziotechnischen Netzwerk erstrecken können, betrachtet die Relationale Techniksoziologie statt Ebenen strukturelle Bezugspunkte von sozialen Prozessen und deren jeweiligen Reichweiten. Die Phänomene Nische, Regime und Landschaft werden demgemäß nicht – wie bei MLP – als sozialräumliche Ebenen auf unterschiedlichem Aggregationsniveau konzipiert, sondern vielmehr als Relationen (vgl. Häußling et al. 2019). Bildlich gesprochen, kann ein sozialer Prozess eine Einfärbung z. B. durch gesellschaftliche Normen und/oder durch Regeln eines Regimes bzw. einer Nische erhalten. Ein Prozess kann aber auch in unterschiedlichen Farben gleichzeitig eingefärbt sein, also sich auf mehrere bzw. alle der drei Phänomenbereiche: Nische, Regime und Landschaft simultan beziehen. Die Farben stehen für Schnittstellen, an die jeweils spezifisch prozessual angeschlossen werden kann. Sie erweitern die Möglichkeiten des relationalen Anschlusses und bahnen gleichzeitig innovative oder innovationsabwehrende Interaktionsverläufe vor. Das Resultat dieses ‚Farbspiels‘ sind Interaktionsketten, die für die Ausbreitung von Neuerungen oder aber deren Eindämmung sorgen. Mit dieser Umdeutung von Nischen, Regimen und Landschaften als Relationen ist es möglich, mittels formal netzwerkanalytischer Methoden – insbesondere der bimodalen Netzwerkanalyse⁹ – die Zusammenhänge zwischen diesen Phänomenbereichen in das Zentrum der Analyse zu rücken (vgl. Häußling et al. 2019).

⁹Eine bimodale Netzwerkanalyse ist eine gekoppelte Untersuchung von Akteursnetzwerken mit kulturellen bzw. Gelegenheitsnetzwerken. Gelegenheiten bzw. kulturelle Spezifika werden dabei als Anzeiger dafür begriffen, dass Akteure auf ihrer Basis eher dazu tendieren, untereinander soziale Beziehungen einzugehen.

2.3 Netzwerkstrukturen und Innovation: die Perspektive der strukturellen Netzwerkanalyse

Die Einbeziehung der Methoden und Theorien der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung (vgl. Stegbauer und Häußling 2010) führt zu einem nochmals anders gelagerten Zugang zu Innovationsnetzwerken, als die beiden bisher dargestellten Zugänge (vgl. Abschn. 2.1 und 2.2), da nun relationale Konstellationen in den Mittelpunkt der Forschung rücken. Walter W. Powell und Stine Grodal (2005) heben in ihrem Überblicksartikel zu Innovation und Netzwerken auf das Potenzial ab, das eine Analyse von „starken versus schwachen Beziehungen“ (Granovetter 1973), die Zentralität von bestimmten sozialen Akteuren als Knotenpunkte im Netzwerk sowie die Überbrückung „struktureller Löcher“ (Burt 1992) in sich birgt. Hier lassen sich nicht nur die formalen Methoden der Netzwerkanalyse anwenden, die Rede vom Netzwerk bleibt damit nicht länger nur ein hypothesengetriebenes Konstrukt, sondern kann frontal mit adäquaten Methoden zur Erfassung von Netzwerkstrukturen und -prozessen erforscht werden. Dabei ist bedeutsam, dass innerhalb der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung seit den 1990er-Jahren ein „cultural turn“ eingesetzt hat, so dass neben Akteursnetzwerken nun auch Netzwerke kultureller Werte, Bedeutungen, Überzeugungen etc. analysiert werden (vgl. Rausch 2010). Nicht zuletzt Powell wendet sich in jüngeren Arbeiten einer solchen formal-netzwerkanalytischen Analyse von Innovationsphänomenen zu. In „The Emergence of Organizations and Markets“ richten John Padgett und Walter Powell (2012) ihren Blick auf die Frage, wie Neues entsteht und wie man dabei den Vorgang der Emergenz erklären kann. In den empirischen Teilen des Buches findet sich eine Fülle von netzwerkanalytischen Einzelstudien auch anderer Autoren, die jeweils innovative Prozesse in unterschiedlichen Bereichen erforschen: Neben historischen Befassungen mit Innovationen enthält der Band auch Analysen zu aktuellen Innovationen. Zwei dieser Analysen seien hier kurz näher erläutert: Fleming et al. (2012) betrachten über den Zeitverlauf die zunehmende Verknüpfung innerhalb von Clustern regionaler Erfinder und Entwickler schnell innovierender Technologien (wie z. B. Halbleiter) – im Vergleich zwischen den Regionen Silicon Valley und Boston. Mittels einer bimodalen Netzwerkanalyse können sie aufzeigen, dass Universitäten und PostDoc-Programme eine katalytische Rolle bei diesen Verknüpfungsprozessen einnehmen, da sich die Erfinder und junge Investoren veranlasst sehen, mittels dessen Allianzen zu schmieden. PostDocs sind dabei nicht nur kostengünstige Experten, sie bringen auch neue Ideen aus dem Forschungskontext der Universitäten in die Firmen. In ihrer Studie zur Entwicklung von HighTech-Clustern im Bereich der Life Sciences können Powell et al. (2012) aufzeigen, warum sich trotz einer räumlich vielfältig verteilten Ausgangslage in den USA nur drei derartige Cluster durchsetzen konnten und alle anderen Aktivitäten in diesem Feld verdrängten. Ebenfalls mittels einer Netzwerkanalyse, die sowohl diese drei erfolgreichen Cluster als auch die gescheiterten High-Tech Initiativen untersucht, identifizieren sie die entscheidende Ursache für die Konzentration in diesen drei Clustern: Es handelt sich um einen quer zu dem gesamten

Feld der Life Sciences verlaufender Wissenstransfer, der dafür sorgte, dass es zu einer Kombination von Lösungsansätzen und Methoden eines Sektors mit denjenigen der anderen Sektoren kam, die den Durchbruch brachte. Dieser Wissenstransfer wurde insbesondere durch Jobwechsel zwischen den Firmen unterschiedlicher Sektoren getriggert.

Ein Feld der Innovationsforschung, in dem schon länger formale Netzwerkanalysen Einzug erhalten haben, bildet die Diffusion von Neuerungen. In seinem Werk „The Diffusion of Innovations“ hebt Everett M. Rogers (1995) hervor, dass diese sozialen Ausbreitungsprozesse von Neuerungen am besten mittels der Netzwerkanalyse untersucht werden können. So kommt etwa bei der Diffusion von Innovationen den sog. Gatekeeper-Positionen in Netzwerken eine besondere Bedeutung zu, da sie darüber entscheiden, ob Informationen in andere Netzwerkareale gelangen. Hierzu eignet sich die analytische Suche nach strukturellen Löchern. Wie die Small-World-Experimente eindringlich vor Augen geführt haben, hängt die dynamische Ausbreitung von Neuerungen auch entscheidend von den Struktureigentümlichkeiten des Netzwerks selbst ab, die es entsprechend netzwerkanalytisch aufzuschließen gilt. Ferner kann durch die bi- bzw. multimodale Netzwerkanalyse die Vielfalt von Beziehungen in Netzwerken und ihren kulturellen Einbettungen in den Blick genommen werden. Dies erlaubt z. B. die Analyse von Diffusionsprozessen über soziale Milieugrenzen hinweg. Wie Ahrweiler (2017) aufzeigt, kann schließlich die Forschung zu Policy-Making in Zusammenhang mit Diffusionsprozessen von netzwerkanalytischen Simulationsverfahren profitieren (vgl. z. B. Ahrweiler 2017).

Die netzwerkanalytische Innovationsforschung scheint eher noch am Anfang zu stehen, wenn man das methodische Potenzial betrachtet. Denn nur in wenigen Fällen sind bislang formale Netzwerkanalysen vorgenommen worden. Dass sich durch die Digitalisierung neue methodische Möglichkeiten für die netzwerkanalytische Innovationsforschung eröffnen, dürfte nicht weiter überraschen; denn die Digitalisierung ist selbst ein Vernetzungsphänomen. Daten werden skalenfrei mit einander verknüpft und bilden den viel beschworenen *digital footprint* unserer Lebenswirklichkeiten.¹⁰

Die Digitalisierung, das lässt sich jetzt schon absehen, wird eine weitere Facette des Wechselverhältnisses Innovation und Netzwerk eröffnen: Die formale Netzwerkanalyse bildet bei Big Data-Analysen eine Schlüsselmethodik der Auswertung (vgl. Owen-Smith 2017). Durch derartige Analysen werden permutativ neue Daten-netzwerke generiert, die in der Lage sind, neue Einsichten zu produzieren (vgl. Häußling 2019). Da derartige Analysen in Echtzeit in soziale und gesellschaftliche Bereiche rücküberführt werden können, verändern die Outputdaten diese Bereiche. Entsprechend werden im Bereich der Digitalisierung Netzwerkanalysen mit Anlass für soziale und gesellschaftliche Innovationen sein.

¹⁰Entscheidend ist hierbei, dass über das „Internet of Things“ auch unsere Alltagsgegenstände, insbesondere unsere Informations- und Kommunikationstechnologien ‚mitteilbar‘ geworden sind.

3 Fazit

Dieser Überblick vermittelt den zentralen Stellenwert, den Netzwerke innerhalb der sozialwissenschaftlichen Innovationsforschung einnehmen. Hierbei wurden drei Zugänge ausführlicher diskutiert: Entweder werden Netzwerke als einer von drei möglichen Koordinationsmechanismen begriffen, oder Innovationen werden generell als Prozesse des Netzwurkbildens verstanden, oder Innovationen werden im Hinblick auf Dynamiken und sich bildende Strukturen mittels der Methoden der formalen Netzwerkanalyse analysiert.

Allen drei Zugängen ist gemeinsam, dass sie den Netzwerken im Innovationsgeschehen eine herausragende Bedeutung zuschreiben. Sie unterscheiden sich jedoch darin, ob sie erstens auch nicht-netzwerkförmige Innovationsverläufe in ihren Konzepten enthalten haben. Dies ist bei der Governanceforschung mit der Hervorhebung anderer Koordinationsmechanismen explizit der Fall, während die in Abschn. 2.2 behandelten innovationsforscherischen Ansätze Innovationen mit Netzwurkbilden in Eins setzen. Die netzwerkanalytischen Ansätze wiederum verhalten sich hierzu indifferent, da sie auf einer methodischen Ebene die Netzwerkperspektive ins Spiel bringen. Ein zweiter Unterschied besteht darin, ob sie die Bedeutung von Netzwerken im Innovationsgeschehen als ein historisches Phänomen begreifen oder nicht. Hierzu positionieren sich die in Abschn. 2.1.1 behandelten Governance-Ansätze ganz explizit, indem sie netzwerkförmig vonstattengehende Innovationen als Ausdruck einer Krise oder Umbruchphase fassen. Nicht bei allen in Abschn. 2.1 behandelten Ansätzen ist dies jedoch der Fall. Die in Abschn. 2.2 vorgestellten innovationsforscherischen Ansätze (bis auf die Post-ANT) legen zumindest nahe, dass sie das Phänomen der Netzwerke für Innovationen ahistorisch sehen. Je nachdem, wie man sich hierzu positioniert, ist auch ein Ende der netzwerkförmigen Innovationen durch die Heraufkunft neuer oder das Widererstarben bestehender alternativer Koordinationsmechanismen denkbar. Ein dritter Unterschied ist schließlich auf der methodischen Ebene gegeben, d. h. wie Netzwerke im Innovationsgeschehen empirisch-methodisch beforcht werden. Hier heben sich die netzwerkanalytischen Ansätze mit der konsequenten Verwendung formalen Methoden der Netzwerkanalyse von den anderen Ansätzen ab.

Ein der gesamten sozialwissenschaftlichen Innovationsforschung immanentes Problem ist natürlich auch bei den hier behandelten Ansätzen anzutreffen: Die Innovationsforschung kommt in dem Sinne zu spät, als immer schon Innovation stattgefunden haben muss, um sie als relevantes Phänomen identifizieren und beforcht zu können. Diese Retrospektivität schränkt ihre Aussagekraft ein – insbesondere dann, wenn gleichzeitig auf die Situationsspezifität oder gar Multiplizität (vgl. Post-ANT) abgehoben wird. Denn dann kann man noch nicht einmal mehr postulieren, dass aus erfolgten Innovationsverläufen für gerade ablaufende oder zukünftige Innovationen etwas erkenntnisgewinnend erschlossen werden kann. Hier könnte ggf. eine Digitale Soziologie die Innovationsforschung aus der Retrospektivitätsfalle führen, da die digitalen Spuren von sozialen Akteuren aber auch von Techniken (Sensor- und Aktordaten) nicht-reaktive Verlaufsdaten zu liefern scheinen, die ein Mitvollziehen oder sogar Prognostizieren weiterer Verläufe von Innovationsgeschehen in Aussicht stellen. Allerdings gibt es hier noch grundsätzliche Probleme mit der

Datenqualität und moralisch-ethische Fragen zu klären, bevor eine gegenwarts- und/oder zukunftsorientierte sozialwissenschaftliche Innovationsforschung in diesem Stil umgesetzt werden kann. Zumindest im Bereich der Diffusions- und Simulationsforschung sind hierzu bereits jetzt ambitionierte Bemühungen erkennbar.

Darüber hinaus bekommt man das Phänomen Innovation nur zur Hälfte in den Blick, wenn man sich forschersich auf die Erfolgsstorys beschränkt. Insbesondere wenn man mehr über die Scheiternsquellen von Innovationen wissen möchte, wäre es opportun, sich mit gescheiterten Innovationen auseinanderzusetzen. Hierbei ist davon auszugehen, dass es der Spezifik des Netzwerks zuzurechnende Scheiternsquellen geben wird, deren Kenntnis viel über das Wechselverhältnis zwischen Innovationen und Netzwerken aufschließen würde. Doch – wie Bauer (2006) aufzeigt – sind derartige gescheiterte Innovationen nicht nur schwer forschersich zugänglich, auch ihre Dokumentation ist in den meisten Fällen für forschersiche Zwecke unbefriedigend.

Was ein faktisches Problem der Netzwerkansätze generell darstellt, ist das Grenzziehungsproblem. Da (soziotechnische) Netzwerke prinzipiell in andere (soziale) Gegebenheiten eingebettet sind, also Relationen zu diesen aufweisen, stellt sich die forschungspraktische Frage, was alles untersucht werden muss und was vernachlässigbar ist. Die ANT hat z. B. darauf nur die Antwort parat, dass man doch den Aktanten folgen solle, sodass sich dann ad hoc die Einsicht einstelle, ob man die Einbettungskonstellationen noch weitergehend untersuchen muss oder nicht (vgl. Latour 1991, S. 129). Der MLP-Ansatz versucht demgegenüber, alles was relevant sein könnte, in der Landschaftsebene zu lokalisieren. Die Untersuchung dieser Ebene kann folglich nur lückenhaft erfolgen. Es wird – mit anderen Worten – eine zentrale Aufgabe der netzwerkanalytischen Innovationsforschung sein, eine plausible Bewertungssystematik zu entwickeln, die das Relevante vom Irrelevanten trennt.

Literatur

- Ahrweiler, Petra. 2017. Agent-based simulation for science, technology, and innovation policy. *Scientometrics* 110(1): 391–415.
- Arthur, W. Brian. 1990. Positive feedbacks in the economy. *Scientific American* 262(2): 80–85.
- Bauer, Reinhold. 2006. *Gescheiterte Innovationen*. Frankfurt a. M./New York: Campus.
- Bijker, Wiebe E., und Trevor J. Pinch. 1987. The social construction of facts and artifacts. In *The social construction of technological systems*, Hrsg. Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes und Trevor J. Pinch, 17–50. Cambridge, MA/London: MIT Press.
- Braun-Thürmann, Holger. 2005. *Innovation*. Bielefeld: transcript.
- Burt, Ronald S. 1992. *Structural holes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Callon, Michel. 1991. Techno-economic networks and irreversibility. *Sociological Review Monograph* 38:132–161. London: Routledge.
- Castells, Manuel. 1996. *The rise of the network society*. Malden/Oxford (UK): Blackwell.
- Collins, Harry. 1981. Stages in the empirical programme of relativism. *Social Studies of Science* 11:3–10.
- David, Paul A. 1985. Clio and the economics of QWERTY. *Economic History* 75:227–332.
- Disco, Cornelius, und Barend van der Meulen, Hrsg. 1998. Getting case studies together. In *Getting new technologies together*, 323–351. Berlin/New York: de Gruyter.

- Dolata, Ulrich. 2002. Strategische Netzwerke oder fluide Figurationen? In *Management-Handbuch Biotechnologie*, Hrsg. Cornelius Herstatt und Christian Müller, 159–172. Stuttgart: Schäffer Poeschel.
- Fleming, Lee, Lyra Colfer, Alexandra Marin, und Jonathan McPhie. 2012. Why the Valley Went First. In *The emergence of organizations and markets*, Hrsg. John F. Padgett und Walter W. Powell, 520–544. Princeton: Princeton University Press.
- Freeman, Chris. 1991. Networks of innovators. *Research Policy* 20:499–514.
- Garud, Raghu, und Peter Karnøe, Hrsg. 2001. Path creation as a process of mindfull derivation. In *Path dependence and creation*, 1–38. Mahwah/London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Geels, Frank W. 2002. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes. *Research Policy* 31(8–9): 1257–1274.
- Granovetter, Mark. 1973. The strength of weak ties. *American Journal of Sociology* 78:1360–1380.
- Häußling, Roger. 2013. Zur Devianz humanoider Roboter. In *Robotik und Gesetzgebung*, Hrsg. Eric Hilgendorf und Jan-Philipp Günther, Bd. 2, 321–344. Baden-Baden: Nomos.
- Häußling, Roger. 2015. Netzwerk. In *Methoden-Lexikon für die Sozialwissenschaften*, Hrsg. Rainer Diaz-Bone und Christoph Weischer, 285–286. Wiesbaden: Springer.
- Häußling, Roger. 2019. Zu einer Soziologie der Datafizierung. *Soziale Welt – Sonderband* 23: 125–142.
- Häußling, Roger, Marco Schmitt, und Elena Kaip. 2019. Multi-relation-perspective. *Research Policy* (im Erscheinen).
- Hessinger, Philipp. 2001. *Vernetzte Wirtschaft und ökonomische Entwicklung*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Hirsch-Kreinsen, Helmut. 2007. Genese und Wandel von Innovationsnetzwerken – Produktions-technische Entwicklung. In *Unternehmerische Netzwerke*, Hrsg. Hartmut Berghoff und Jörg Sydow, 119–142. Stuttgart: Kohlhammer.
- Howaldt, Jürgen, Ralf Kopp, und Michael Schwarz. 2014. *Zur Theorie sozialer Innovationen*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Hughes, Thomas P. 1986. The seamless web. *Social Studies of Science* 16:281–292.
- Koestler, Arthur. 1966. *Der göttliche Funke*. Bern/München/Wien: Scherz.
- Kowol, Uli. 1998. *Innovationsnetzwerke*. Wiesbaden: DUV.
- Kowol, Uli, und Wolfgang Krohn. 1995. Innovationsnetzwerke. In *Technik und Gesellschaft. Jahrbuch 8*, Hrsg. Jost Halfrmann, Gotthard Bechmann und Werner Rammert, 77–105. Frankfurt a. M./New York: Campus.
- Krücken, Georg, und Frank Meier. 2003. Wir sind alle überzeugte Netzwerkträger. *Soziale Welt* 54(1): 71–92.
- Küppers, Gunter. 2002. Complexity, self-organisation and innovation networks. In *Innovation networks*, Hrsg. Andreas Pyka und Gunter Küppers, 22–52. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.
- Latour, Bruno. 1991. Technology is society made durable. In *A sociology of monsters*, Hrsg. John Law, 103–131. London: Routledge.
- Law, John, und John Hassard. 1999. *Actor network theory and after*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Mayntz, Renate. 1996. Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transformation einer Theorie. In *Politische Theorien in der Ära der Transformation. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 26*, Hrsg. Klaus von Beyme und Claus Offe, 148–168. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Mol, Annemarie, und John Law. 1994. Regions, networks and fluids. *Social Studies of Science* 24(4): 641–671.
- Naschold, Frieder, Christoph Dörrenbächer, Heinz-Rudolf Meißner, und Leo Renneke. 2000. *Kooperieren über Grenzen – Evolutionsprozesse globaler Produktentwicklungsverbünde in der InfoCom-Industrie*. Heidelberg: Physica-Verlag.
- Owen-Smith, Jason. 2017. Networks: The basics. In *Big data and social science*, Hrsg. Ian Foster, Rayid Ghani, Ron S. Jarmin, Frauke Kreuter und Julia Jane Ian, 215–240. Boca Raton/London/New York: CRC.

- Padgett, John F., und Walter W. Powell. 2012. *The emergence of organizations and markets*. Princeton: Princeton University Press.
- Piore, Michel J., und Charles F. Sabel. 1985. *Das Ende der Massenproduktion*. Berlin: Klaus Wagenbach.
- Plehwe, Dieter. 2000. Neue Multis als transnationale Vernetzungsunternehmen. In *Grenzenlose Kontrolle? Organisatorischer Wandel und politische Macht multinationaler Unternehmen*, Hrsg. Christoph Dörrenbächer und Dieter Plehwe, 111–147. Berlin: Sigma.
- Powell, Walter W. 1990. Neither market nor hierarchy: Network forms of organization. *Research in Organizational Behavior* 12:295–336.
- Powell, Walter W., und Stine Grodal. 2005. Networks of innovators. In *The Oxford handbook of innovation*, Hrsg. Jan Fagerberg, David Mowery und Richard Nelson, 56–85. Oxford: Oxford University Press.
- Powell, Walter W., Kelley Packalen, und Kjersten Whittington. 2012. Organizational and Institutional Genesis. In *The emergence of organizations and markets*, Hrsg. John F. Padgett und Walter W. Powell, 434–465. Princeton: Princeton University Press.
- Rammert, Werner. 1997. Innovation im Netz. *Soziale Welt* 48(4): 397–416.
- Rausch, Alexander. 2010. Bimodale Netzwerke. In *Handbuch Netzwerkforschung*, Hrsg. Christian Stegbauer und Roger Häußling, 421–432. Wiesbaden: Springer.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusion of innovations*, 4. Aufl. New York: Free Press.
- Sauer, Dieter, und Christa Lang, Hrsg. 1999. *Paradoxien der Innovation*. Frankfurt/New York: Campus.
- Schmookler, Jacob. 1966. *Invention and economic growth*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Schumpeter, Joseph Alois. 1961. *Konjunkturzyklen*, 2 Bde. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Sørensen, Estrid. 2012. Post-Akteur-Netzwerk Theorie. In *Science and technology studies*, Hrsg. Stefan Beck, Jörg Niewöhner und Estrid Sørensen, 327–345. Bielefeld: transcript.
- Stegbauer, Christian, und Roger Häußling, Hrsg. 2010. *Handbuch Netzwerkforschung*. Wiesbaden: Springer.
- Sydow, Jörg, Hrsg. 2010. Management von Netzwerkorganisationen – Zum Stand der Forschung. In *Management von Netzwerkorganisationen*, 5. Aufl., 373–470. Wiesbaden: Gabler.
- Sydow, Jörg, Arnold Windeler, Cornelius Schubert, und Guido Möllering. 2012. Organizing R&D Consortia for path creation and extension. *Organization Studies* 33(7): 907–936.
- Tushman, Michael L., und Loris Rosenkopf. 1992. Organizational determinants of technological change. *Research in Organizational Behavior* 14:311–347.
- Weyer, Johannes. 1997. Weder Ordnung noch Chaos. In *Technik, die Gesellschaft schafft*, Hrsg. Johannes Weyer, Ulrich Kirchner, Lars Riedl und Johannes F. K. Schmidt, 53–99. Berlin: edition sigma.
- Williamson, Oliver E. 1991. Comparative economic organization. *Administrative Science Quarterly* 36(2): 269–296.
- Windeler, Arnold. 2003. Kreation technologischer Pfade: Ein strukturationstheoretischer Ansatz. *Managementforschung* 13:295–328.
- Windeler, Arnold, und Carsten Wirth. 2010. Netzwerke und Arbeit. In *Handbuch Arbeitssoziologie*, Hrsg. Fritz Böhle, Günter Voß und Günther Wachtler, 569–596. Wiesbaden: Springer.
- Windeler, Arnold, Hubert Knoblauch, Martina Löw, und Uli Meyer. 2018. Innovationsgesellschaft und Innovationsfelder. In *Innovationsphänomene*, Hrsg. Jannis Hergesell, Arne Maibaum, Clelia Minetian und Ariane Sept, 17–38. Wiesbaden: Springer.
- Zündorf, Lutz. 1994. Manager- und Expertennetzwerke in innovativen Problemverarbeitungsprozessen. In *Management interorganisationaler Beziehungen*, Hrsg. Jörg Sydow und Arnold Windeler, 244–257. Opladen: Westdeutscher Verlag.